

班级: 232112

学号: 22375080

姓名: 杨佳宇轩

Question 1

代码见 Question01

Question 2

代码见 Question02

1. 不正确: 应该将 `int something` 去掉

因为重写是基于子类的方法签名和父类完全一致且不是 `private` 或 `final` 或 `static`, 因此此处要重写需要其签名与父类完全一致, 去掉 `int something` 即可

2. 不可以通过编译: 因为为 `private` 时, 其方法命名与父类重复但却不是重写, 在调用的时候编译器不知道调用哪个
3. 不正确: 应该使该方法返回 `worker` 类

因为 `Teacher` 类的 `work` 方法和其父类的 `work` 方法返回值不同, 出现冲突, 编译器不知道调用哪个

4. 不正确: 应该将其返回值类型改为 `int` 类型, 且在返回时进行强制转换将 `my_salary` 转换为 `int` 或将成员变量 `my_salary` 类型该为 `int`
5. 属性: 子类出现与父类同名的变量时, 即为隐藏, 调用父类属性时, 需要通过 `super` 进行调用

静态方法: 静态方法只能被子类隐藏

非静态方法: 当其修饰词不是 `private` 以及 `final` 时, 只要子类的签名和父类完全相同, 则会被覆盖

Question 3

区别点	THIS	SUPER
引用 (代表什么)	当前对象	当前对象继承的父类对象
使用方式	<code>this.methodName</code> <code>this.fieldName</code>	<code>super.methodName</code> <code>super.fieldName</code>
调用构造方法 (调用谁的构造方法, 放在第几条语句)	调用当前对象的构造函数 <code>this(); this(variable, value...)</code> 需要放在构造函数的第一条语句	调用父类的构造函数 <code>super(); super(variable, value...)</code> 同样需要放在构造函数的第一条语句

区别点	THIS	SUPER
查找范围（查找顺序）	晚于父类的构造函数被调用	先于当前类的构造函数被调用

Question 4

1. 不可以 | 可以
2. 不可以
3. 相当于一个常量
4. 不可以 | 可以

Question 5

代码见 Question05

1. 不可能有：因为子类在创建对象时会调用父类的构造函数，而被继承的 `private` 无法被其他类访问，故无法被继承，没有子类
2. （从继承的角度）可以：因为 `final` 类无法被继承，而所有构造函数都是 `private` 修饰的类也无法被继承，故从继承的角度看确实可以如此视之

Question 6

代码见 Question06

题外话：可以在需要获取 `a` 或 `b` 值的时候直接调用父类 `Shape` 的 `getA()` 和 `getB()` 方法来获取，即在父类中写一个 `public getA();` 和 `public getB();` 返回所需的值

Question 7

代码见 Question07